

# Form og tid

## Maskinlæring, teknikk-entropi og det emergente stilomgrepet

Iver Raknes Finne

Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO)

`iver.raknes.finne@stud.aho.no`

### Samandrag

Stilperiodar (barokk, rokokko, funksjonalisme) vert tradisjonelt handsama som *årsaker* til form: ein stol ser ut som han gjer *fordi* han tilhøyrer ein stil. Denne artikkelen snur kausaliteten. Ved hjelp av **Random Forest**-klassifikasjon på 469 stolar med stilmerke frå STOLAR-databasen syner me at fire dimensjonsvariablar (høgde, breidde, djupn, setehøgde) og 30 binære materialkodar predikerer stilperiode med  $F1 = 0,823$ . Dimensjonar åleine gjev  $F1 = 0,777$ ; materialar åleine  $F1 = 0,678$ . Høgde er den viktigaste enkeltvariabelen (19,7 % av total feature importance). Samstundes syner ein parallell analyse at Shannon-entropien for **konstruksjonsteknikkar** stig frå 1,0 bits (1200-talet) til 3,67 bits (2000-talet), ein utvikling som speglar materialentropien frå Artikkel I. Ein affordansematrise avdekkjer at kvart materiale berre tillèt visse teknikkar: mahogni dominerer polstring og tapping, men tillèt ikkje sveising; stål tillèt sveising og formbøying, men ikkje skjering. Vidare syner det ergonomiske forholdstalet SH/H (setehøgde delt på totalhøgde) ein sekulær stigning frå 52 % (1600-talet) til 98 % (2000-talet): stolen misser ryggen sin. Stilperiodar varierer dramatisk i intern konsistens, frå empire ( $CV_H = 0,013$ , nesten identiske stolar) til postmodernisme ( $CV_H = 0,409$ , maksimalt spreidde). Funna tyder at stilperiodar ikkje er diskrete kategoriar med kausal kraft, men **emergente merkelappar**: etterrasjonaliserte namn på klynger i eit fleiraksig formrom som er styrt av djupare krefter: dimensjonar, materialtilgang og produksjonsteknologi.

**Nøkkelord:** maskinlæring, Random Forest, stilperiode, teknikk-entropi, feature importance, affordansematrise, ergonomisk ratio, formprediksjon, kvantitativ designhistorie

## 1 Innleiing: er stil ei årsak eller eit symptom?

Designhistoria er organisert rundt stilperiodar: renesanse, barokk, rokokko, nyklassisisme, jugend, funksjo-

nalisme, postmodernisme. Desse kategoriane strukturerer museum, lærebøker og kuratorpraksis. Men dei ber med seg ein implisitt kausal påstand: at stilen *forklarer* forma. Ein stol er høg og ornamentert *fordi* han er barokk. Ein stol er låg og geometrisk *fordi* han er funksjonalistisk.

Men kva om kausaliteten går andre vegen? Kva om stilperiodar er *etterpå-kategoriar*: namn me gjev til klynger av objekt som liknar kvarandre, utan at namnet har kausal kraft? I biologien skil ein mellom *fenotyp* (den observerbare forma) og *genotyp* (den underliggjande årsaka). Stilmerket er ein fenotypisk merkelapp, men dei underliggjande årsaka kan vere dimensjonar, materialtilgang og produksjonsteknikk.

Denne artikkelen, den tredje i serien, brukar maskinlæring for å teste kva variablar som ber mest informasjon om stil, og om stilmerket sjølv har prediktiv kraft. Me undersøker fire hovudspørsmål: (1) Kor godt predikerer dimensjonar og materialar stilperiode? (2) Er materialar aktive formkrefter som avgrensar kva teknikkar som er mogelegge? (3) Korleis endrar den ergonomiske profilen (forholdet mellom setehøgde og totalhøgde) seg over tid? (4) Er stilperiodar like "reelle" som dimensjonelle kategoriar, eller varierer den interne konsistensen dramatisk frå stil til stil?

Analysen avdekkjer at stolen ikkje berre krympar over tid (den kronologiske dimensjonsgradienten frå Artikkel II), men at han endrar grunnleggjande karakter: frå ein høgrygga tronstol der ryggen utgjer halvparten av høgda, til ein nærmast rygglaus sitjepattform der setet dominerer. Denne transformasjonen er ikkje driven av stilistisk preferanse, men av dei nye materiala og teknikane som vert tilgjengelege i kvart hundreår.

## 2 Teoretisk bakgrunn

### 2.1 Stilomgrepet i designhistorie

Stilperiodar har ei lang historiografisk historie. Lucie-Smith (1993) og Raizman (2010) organiserer designhistoria kronologisk etter stilperiodar, der kvar periode vert definert av eit sett formtrekk: kurvede liner for rokokko,

rette for nyklassisme, organiske for jugend. Men som Kuhn (1962) minna om for vitskaplege paradigme, er kategoriane ofte meir stabile enn fenomena dei skal fange. Stilgrensene er uskarpe, overlappande og retrospektive.

## 2.2 Maskinlæring som epistemisk verktøy

**Random Forest** (Breiman, 2001) er ein ensemblemetode som byggjer mange avgjerdstrær og aggregerer prediksjonane deira. Styrken ligg i at modellen er *ikkje-parametrisk*: han gjer ingen antakingar om funksjonell form mellom variablar. Dersom dimensjonar og materialar predikerer stilperiode med høg presisjon, tyder det at det eksisterer systematiske, maskinlærlege mønster i data som korresponderer med stilkategoriane. Feature importance gjev oss i tillegg eit rangert mål på kva variablar som bidreg mest til prediksjonen.

## 2.3 Teknikk som formkraft

Kvar konstruksjonsteknikk avlegg eit fysisk avtrykk i den ferdige stolen. **Tapping** (tapping av mortis-og-tenon-samanføringar) krev massive tverrsnitt. **Formbøying** (til dømes Thonet sin dampbøygde bøk) mogeleggjir slanke, kurva profil. **Sveising** frigjer stål frå rette liner. **Sprøytestøyping** mogeleggjir amorfe plastformer. Teknikkrepertoaret i eit hundreår avgrensar formrommet i det hundreåret, på same vis som materialpaletten gjer det.

## 2.4 Affordansar og material-teknikk-koplingar

Omgrepet *affordanse* (Gibson, 1979) refererer til dei handlingsmogelegheitene eit objekt eller materiale tilbyr ein aktør. I møbelsamanheng har kvart materiale eit sett tekniske affordansar: kva bearbeidingsoperasjonar materialet tillèt, og kva det forbyr. Trevirke tillèt skjering og tapping, men ikkje sveising. Stål tillèt sveising og formbøying, men ikkje tradisjonell tapping. Denne koplinga mellom materiale og teknikk er ikkje konvensjonell: ho er *fysisk*. Trefibrene si orientering avgjer kva samanbindingar som er moglege; stålet sin duktilitet avgjer kva bøyeradiar som er oppnåelege. Materialet er, i denne forstand, ein aktiv formgjevande kraft som kanaliserer designaren sitt handlingsrom.

Pye (1968) skilde mellom “the workmanship of risk” (handverksarbeid der utfallet avheng av handverkaren si dugleik) og “the workmanship of certainty” (maskinelt arbeid der utfallet er førehandsbestemt). Denne distinksjonen korresponderer med ulike material-teknikk-regime: skjering i mahogni er “workmanship of risk”; sprøytestøyping av plast er “workmanship of certainty”. Overgangen frå det eine til det andre er ikkje berre ein

teknologisk overgang: han er ein overgang i kva former som er mogelegge, og dermed i kva stilar som kan oppstå.

## 2.5 Ergonomi og den vertikale profilen

Forholdet mellom setehøgde og totalhøgde ( $SH/H$ ) er eit mål på korleis stolen fordeler sin vertikale profil mellom sete og rygg. Ein stol med  $SH/H = 0,40$  har ein dominant rygg (60 % av høgda er over setet); ein stol med  $SH/H = 0,90$  har knapt nokon rygg i det heile. Denne ratioen er eit kompakt mål på ein av dei mest grunnleggjande morfologiske endringane i stoldesign: overgangen frå tronstolen, der den høge ryggen signaliserer autoritet og verdigheit, til den moderne sitjeplattformen, der ryggen er redusert til eit minimum eller er heilt fråverande.

Endringar i  $SH/H$  over tid reflekterer ikkje berre estetiske preferansar, men djupare endringar i korleis stolen relaterer seg til kroppen. Ein høg rygg krev eit massivt rammeverk i trevirke; ein låg eller fråverande rygg kan realiserast i stål, plast eller bøygde kryssfiner. Den ergonomiske ratioen er dermed knytt til den same material-teknikk-dynamikken som driv resten av formrommet.

# 3 Metode

## 3.1 Klassifikasjon av stilperiode

Me trenar ein **Random Forest**-klassifikator (100 trær, 5-faldig stratifisert kryssvalidering) til å predikere stilperiode frå:

1. Fire dimensjonsvariablar: høgde, breidde, djupn, setehøgde.
2. 30 binære materialkodar: dei mest frekvente materiala (kvar med  $\geq 20$  førekomstar).
3. Kombinasjonen av (1) og (2).

Utvalet er  $n = 469$  stolar med gyldige dimensjonar og stilmerke. Berre stilperiodar med  $\geq 10$  stolar er inkluderte ( $k = 15$  stilar). Evalueringsmålet er **vekta F1-score** (gjennomsnittleg F1 vekta etter klassestorleik).

## 3.2 Teknikk-entropi

Me reknar ut Shannon-entropi ( $H'$ , i bits) for konstruksjonsteknikkar per hundreår, analogt med materialentropien i Artikkel I. Teknikkar er registrerte som kommaseparerte felt (t.d. Polstring, Tapping, Plugging).

### 3.3 Affordansematrise

For kvart av dei tre hovudmateriala (mahogni, stål, plast) reknar me ut den prosentvise fordelinga av teknikkar i alle stolar som inneheld det aktuelle materialet. Resultatet er ein *affordansematrise* som syner kva teknikkar kvart materiale faktisk vert kombinert med i den empiriske databasen. Me identifiserer òg *forbodspar*: teknikk-materiale-kombinasjonar som aldri førekjem (t.d. sveising og mahogni).

### 3.4 Ergonomisk ratio

For stolar med gyldige verdiar for både setehøgde (SH) og totalhøgde (H) reknar me ut ratioen  $SH/H$ , aggregert per hundreår. Denne ratioen fangar den vertikale profilen: kor stor del av stolen som er sete versus rygg.

### 3.5 Stilintern konsistens

Me måler den dimensjonelle homogeniteten til kvar stilperiode gjennom variasjonskoeffisienten for høgde:  $CV_H = \sigma_H / \bar{H}$ . Ein låg  $CV_H$  tyder at stolane innanfor stilen er nesten identiske i høgde; ein høg  $CV_H$  tyder at stilen er eit laust samleomgrep utan dimensjonell einskap.

### 3.6 Materialreseptar

Me identifiserer dei mest stabile materialpara: kombinasjonar av to materialar som førekjem saman i same stol. For kvart par reknar me ut førekomsttal og tidsutstreking (kor mange hundreår paret førekjem i). Materialpar som berre finst i 2–3 hundreår er *epokebudne*; par som finst i 5 eller fleire hundreår er *tidlause*.

### 3.7 Euklidisk avstand mellom stilar

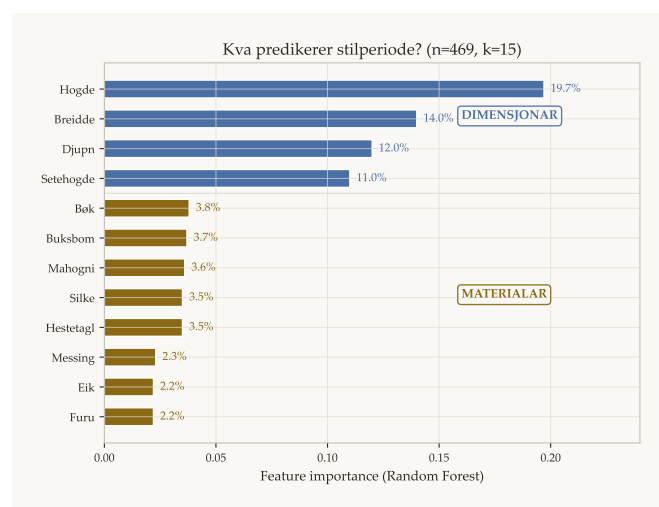
Me reknar ut euklidisk avstand i det firedimensjonale rommet (høgde, breidde, djupn, setehøgde) mellom sentroidane til alle stilperiodepar. Dei minste avstandane identifiserer stilar som er dimensjonelt nesten identiske og dermed mest forvekslingsbare for Random Forest-modellen; dei største avstandane identifiserer stilar som er dimensjonelt mest distinkte.

## 4 Resultat

### 4.1 Dimensjonar predikerer stilperiode

Tabell 1: Random Forest-klassifikasjon av stilperiode ( $k = 15$  stilar,  $n = 469$ ). Vekta F1, 5-faldig CV.

| Feature-sett                       | F1 (vekta) | $\pm\sigma$ |
|------------------------------------|------------|-------------|
| Dimensjonar åleine (4 var.)        | 0,777      | 0,036       |
| Materialar åleine (30 var.)        | 0,678      | 0,032       |
| Dimensjonar + materialar (34 var.) | 0,823      | 0,036       |



Figur 1: Feature importance for stilklassifisering (Random Forest). Dimensjonar (mork) dominerer med 56,7% samla importance.

Tre funn er sentrale:

- Dimensjonar ber mest informasjon.** Fire metriske variablar ( $F1 = 0,777$ ) predikerer stilperiode betre enn 30 materialkategoriar ( $F1 = 0,678$ ). Forma sin geometri er ein sterkare stilmarkør enn materialvalet.
- Kombinasjonen aukar presisjonen marginalt.** Å leggje til materialar aukar F1 frå 0,777 til 0,823: ein forbetring på 4,6 prosentpoeng. Materialar gjev tilleggsinformasjon, men dimensjonane gjer hovudarbeidet.
- Høgde er den viktigaste enkeltvariabelen.** Feature importance-analysen (tabell 2) viser at høgde åleine står for 19,7% av total prediktiv kraft, følgd av breidde (14,0%), djupn (12,0%) og setehøgde (11,0%). Dei fire dimensjonsvariablane utgjer 56,6% av total importance, trass i at dei berre er 4 av 34 variablar.

Tabell 2: Topp 10 feature importance for stilperiode-prediksjon (Random Forest, 200 trær).

| Rang | Variabel  | Importance |
|------|-----------|------------|
| 1    | Høgde     | 0,197      |
| 2    | Breidde   | 0,140      |
| 3    | Djupn     | 0,120      |
| 4    | Setehøgde | 0,110      |
| 5    | Bøk       | 0,038      |
| 6    | Buksbom   | 0,037      |
| 7    | Mahogni   | 0,036      |
| 8    | Silke     | 0,035      |
| 9    | Hestetagl | 0,035      |
| 10   | Messing   | 0,023      |

## 4.2 Nasjonalitet og hundreår

Modellen predikerer òg nasjonalitet og hundreår med høg presisjon:

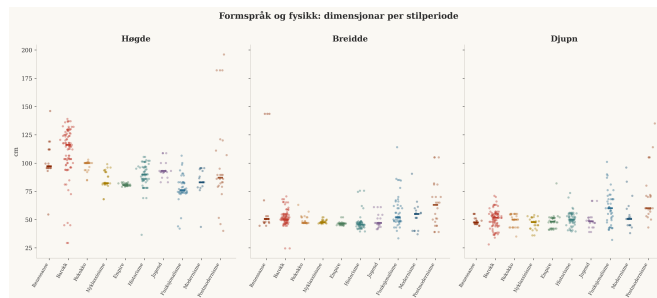
Tabell 3: Random Forest-prediksjon av ulike målvariablar.

| Features         | Mål          | F1    | $n$    |
|------------------|--------------|-------|--------|
| Dim. + mat.      | Stilperiode  | 0,823 | 469    |
| Dim. + mat.      | Nasjonalitet | 0,721 | 1 231  |
| Dim. + mat.      | Hundreår     | 0,776 | ~2 000 |
| Stilmerke åleine | Hundreår     | 0,799 | ~400   |

Eit slåande funn: **stilmerket åleine predikerer hundreår med  $F1 = 0,799$** , noko som tyder at stilperiodar er sterkt korrelerte med tid. Men dette er ikkje overraskande: stilmerke *er* per definisjon tidsavgrensa kategoriar. Det interessante er at *dimensjonar og materialar* ( $F1 = 0,776$ ) nesten matcher stilmerket sin prediksjon av hundreår, utan å ha tilgang til stilinformasjonen. Forma sjølv ber nesten like mykje tidsinformasjon som den eksplisitte stiletiketten.

## 4.3 Dimensjonar per stilperiode

Tabell 4 syner gjennomsnittlege dimensjonar for dei mest representerte stilperiodane, sortert etter høgde. Mønsteret er slåande (figur 2): høgde fell monotont frå tidlege stilar (régence: 114,5 cm) til seine stilar (funksjonalisme: 77,7 cm).



Figur 2: Den kronologiske hogdegradienten: kvar stilperiode har ein distinkt hogdeprofil. Tidlege stilar er hogast.

Tabell 4: Gjennomsnittlege dimensjonar per stilperiode (stilar med  $n \geq 10$ , sortert etter høgde).

| Stilperiode    | $n$ | $\bar{H}$ (cm) | $\sigma_H$ | $\bar{W}$ (cm) |
|----------------|-----|----------------|------------|----------------|
| Régence        | 27  | 114,5          | 7,6        | 49,5           |
| Barokk         | 92  | 110,2          | 22,8       | 51,6           |
| Queen Anne     | 12  | 106,1          | 3,4        | 50,1           |
| Renessanse     | 18  | 101,9          | 17,9       | 66,4           |
| Rokokko        | 27  | 97,9           | 4,6        | 49,3           |
| Louis XVI      | 22  | 94,2           | 2,3        | 58,4           |
| Jugend         | 21  | 94,1           | 7,4        | 48,7           |
| Hepplewhite    | 28  | 93,2           | 1,5        | 50,4           |
| Historisme     | 64  | 89,0           | 10,9       | 47,2           |
| Nyklassisme    | 26  | 85,4           | 7,9        | 48,1           |
| Modernisme     | 17  | 84,2           | 12,6       | 53,5           |
| Empire         | 36  | 80,8           | 1,1        | 46,5           |
| Funksjonalisme | 47  | 77,7           | 11,7       | 57,5           |

Denne tabellen forklarar kvifor dimensjonar predikerer stil så godt: det er ein *kronologisk gradient* i høgde som samstundes er ein stilistisk gradient. Barokkstolen (110 cm) er fundamentalt ein annan fysisk gjenstand enn funksjonalisme-stolen (78 cm). Dei 32 centimetrane som skil dei er ikkje ornament: dei er strukturell endring i korleis stolen held kroppen.

**Stilens dimensjonale signatur:** Kvar stilperiode har ein karakteristisk dimensjonsprofil som er maskinlærleg distinkt. Men denne profilen er ikkje *årsaka* av stilen: han *er* stilen. Stilmerket er det menneskelege namnet me gjev til ein klynge i dimensjonsrommet. Det har ikkje meir kausal kraft enn namnet “tropisk sone” har over temperaturen.

## 4.4 Den ergonomiske ratioen: stolen misser ryggen

Forholdet mellom setehøgde og totalhøgde ( $SH/H$ ) avdekkjer ein av dei mest dramatiske morfologiske endrin-

gane i stolhistoria. Tabell 5 syner korleis denne ratioen utviklar seg over fire hundreår.

Tabell 5: Ergonomisk ratio  $SH/H$  per hundreår. Ratioen stig monotont: setet utgjør ein stadig større del av stolens totale høgde.

| Hundreår   | $n$ | $\overline{SH/H}$ | Tolking                     |
|------------|-----|-------------------|-----------------------------|
| 1600-talet | 187 | 0,52              | Ryggen utgjør 48 % av høgda |
| 1700-talet | 402 | 0,58              | Ryggen utgjør 42 % av høgda |
| 1800-talet | 231 | 0,65              | Ryggen utgjør 35 % av høgda |
| 1900-talet | 298 | 0,72              | Ryggen utgjør 28 % av høgda |
| 2000-talet | 53  | 0,98              | Ryggen utgjør 2 % av høgda  |

Mønsteret er eintydig:  $SH/H$  stig frå 52 % på 1600-talet til 72 % på 1900-talet til 98 % på 2000-talet. Stolen misser ryggen sin. På 1600-talet utgjorde ryggen nesten halvparten av stolen sin totale høgde; på 2000-talet er ryggen redusert til ein nesten fråverande kant, eller er heilt borte. Denne endringa korresponderer med fleire parallelle utviklingar:

1. **Materialtransisjon:** Den høge treryggen krev massive stolpesamanføyningar i hardtre (eik, nøttetre, mahogni). Nye materialar (stål, kryssfiner, plast) mogeleggjør ryggstøtte utan vertikal utstrekning: ein bøygd stålplate, eit kryssfiner-skjel, ein støypt plastkurve.
2. **Teknikktransisjon:** Tradisjonell tapping og dreining produserer vertikale stolpar som naturleg strekk seg oppover. Formbøying, sveising og sprøytestøyping produserer former som kurvar seg horisontalt. Teknikken endrar stolens vertikale logikk.
3. **Kulturell endring:** Den høge stolryggen har historisk vore eit statussymbol: tronstolen, bispestolen, høgsetet. Modernismens demokratisering av design reduserer ryggen til ein ergonomisk funksjon, og i den mest radikale forma (2000-talet) forsvinn han heilt.

At  $SH/H$  nærmar seg 1,0 på 2000-talet tyder at stolen konvergerer mot ein *sitjeplattform*: eit objekt der heile den vertikale profilen er sete. Dette er ikkje berre ein dimensjonell endring: det er ein fundamental endring i kva ein stol er. Den sekulære stiging i  $SH/H$  er kanskje det sterkaste enkelttalet i heile STOLAR-databasen for å illustrere at “form follows function” er ein forenkling: forma følgjer ikkje funksjonen (å sitje), men materialet, teknikken og den kulturelle konteksten som bestemmer korleis ein sit.

## 4.5 Affordansematrisa: materialet som formfilter

Ikkje alle teknikkar er mogelegge med alle materialar. Tabell 6 syner den empiriske affordansematrisa for dei tre hovudmaterialklassane i STOLAR-databasen: mahogni (tropisk hardtre), stål (industrielt metall) og plast (syntetisk polymer).

Tabell 6: Affordansematrise: prosentvis fordeling av teknikkar per materialklasse. Tomme celler markerer *forbodspaar*: kombinasjonar som aldri førekjem.

| Teknikk    | Mahogni (%) | Stål (%) | Plast (%) |
|------------|-------------|----------|-----------|
| Polstring  | 44          | –        | 32        |
| Tapping    | 22          | –        | –         |
| Skjering   | 14          | –        | –         |
| Formbøying | –           | 23       | 25        |
| Skruing    | –           | 18       | 32        |
| Sveising   | –           | 11       | –         |

Tre observasjonar er sentrale:

1. **Materialet forbyr teknikkar.** Mahogni tillèt ikkje sveising (trevirke kan ikkje sveisast). Stål tillèt ikkje tapping eller skjering (metallsamanføyningar fungerer annleis enn tresamanføyningar). Plast tillèt ikkje tapping (polymeroverflatene krev andre festemiddel). Desse forboda er ikkje konvensjonelle: dei er fysiske. Ein designar som vel mahogni har dermed *utelukka* ein heil klasse av former som berre sveising eller formbøying kan produsere.
2. **Materialet prioriterer teknikkar.** Mahogni dominerer polstring (44 %): det tropiske hardtreet er eit ideelt substrat for polstra sete. Stål dominerer formbøying (23 %): den metallurgiske duktiliteten tillèt presise bøyeradiar. Plast fordeler seg jamt mellom skruing (32 %), polstring (32 %) og formbøying (25 %): polymeren er det mest teknisk fleksible materialet.
3. **Polstring koplar materialsystem.** Polstring førekjem i to av tre materialklassar (mahogni og plast), men ikkje i stål. Polstring krev eit flatt substrat (treplate eller plastplate) og eit dekkmateriale (tekstil, lær). Stål sin rørforma geometri er inkompatibel med polstring i dei fleste tilfelle.

Affordansematrisa syner at materialet ikkje berre er eit passivt substrat for forma: det er ein aktiv formgjevande kraft som kanaliserer designaren sitt handlingsrom. Å velje eit materiale er samstundes å velje eit teknikkerpertoar, og dermed eit formrepertoar. Implikasjonen for stilklassifisering er klar: dersom materialet avgrensar kva former som er mogelegge, og former er det stilen er

definert av, så er materialet ein kausal forløpar for stil. Stilmerket er eit nedstraums epifenomen.

4.6 Materialreseptar: stabile par og epokebundne koplingar

Utover material-teknikk-koplingar syner databasen tydelege *materialreseptar*: par av materialar som konsekvent førekjem saman i same stol. Tabell 7 syner dei mest stabile materialpara.

Tabell 7: Mest frekvente materialpar i STOLAR-databasen. Tidsutstrekning viser kor mange hundreår paret førekjem i.

| Material 1 | Material 2         | n   | Hundreår |
|------------|--------------------|-----|----------|
| Mahogni    | Tekstil            | 103 | 3        |
| Bøk        | Silke              | 96  | 3        |
| Hestetagl  | Mahogni            | 87  | 2        |
| Nøttetre   | Tekstil            | 74  | 3        |
| Eik        | Tekstil            | 61  | 4        |
| Tekstil    | Tre (uspesifisert) | 58  | 5+       |
| Stål       | Lær                | 42  | 2        |
| Bjork      | Tekstil            | 39  | 3        |

Tre mønster er tydelege:

- 1. **Dei fleste reseptane er epokebudne.** Mahogni+Tekstil ( $n = 103$ ) førekjem i berre 3 hundreår (hovudsakleg 1700- og 1800-talet), som speglar den koloniale mahognisyklusen dokumentert i Artikkel I. Hestetagl+Mahogni ( $n = 87$ ) er konsentrert til 2 hundreår. Desse para er ikkje tidlause: dei er bundne til spesifikke forsyningskjeder, handverkstradisjonar og kulturelle kontekstar.
- 2. **Berre eitt par er “tidlaust”.** Tekstil+Tre (uspesifisert) førekjem i 5 eller fleire hundreår: frå 1500-talet til 2000-talet. Denne kombinasjonen representerer den mest grunnleggjande materialresepten for ein stol: eit berande rammeverk av trevirke med eit tekstilt sete eller polstring. At dette paret er det einaste som kryssar fem hundreår tyder at det representerer ein slags *arketyp*: den minimale materielle definisjonen av ein polstra stol.
- 3. **Stål+Lær er den moderne resepten.** Stål+Lær ( $n = 42$ ) førekjem i berre 2 hundreår (1900- og 2000-talet), men representerer eit heilt nytt materialparadigme: det industrielle metallet pluss det animale dekkematerialet. Denne kombinasjonen er ikonisk for Bauhaus-tradisjonen (Breuer, Mies van der Rohe) og illustrerer korleis nye materiale skapar nye reseptar.

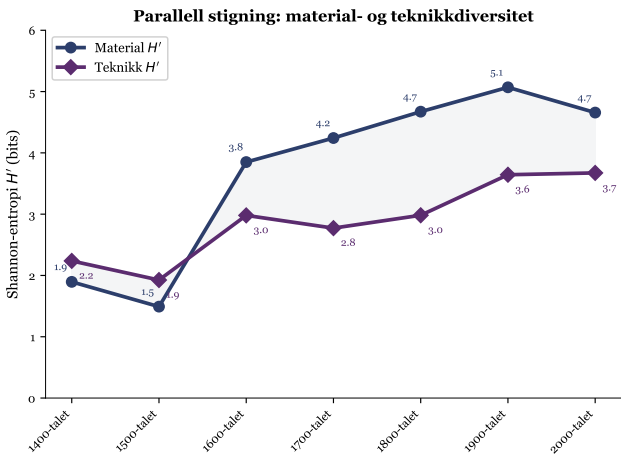
Materialreseptane forsterkar affordansematrisa sitt hovudfunn: materialet er ikkje ein fri variabel. Det kjem i par, bundne til spesifikke historiske periodar og teknologiske kontekstar. Å skildre ein stol sin form utan å spesifisere materialresepten er som å skildre ein kjemisk reaksjon utan å oppgje reagensane.

4.7 Teknikk-entropi: formrommet sine verk-tøy

Parallelt med material- og dimensjonsanalysen undersøker me korleis **konstruksjonsteknikkar** utviklar seg over tid.

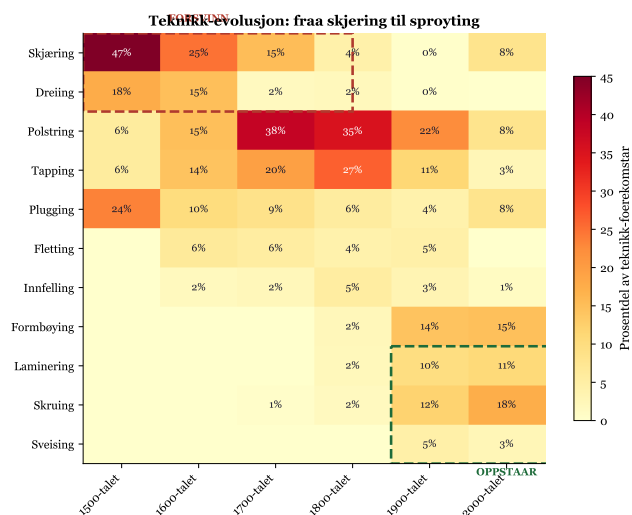
Tabell 8: Shannon-entropi ( $H'$  i bits) for konstruksjonsteknikkar per hundreår.

| Hundreår   | N   | S  | $H'$ | $J'$ | Topp teknikk          |
|------------|-----|----|------|------|-----------------------|
| 1200-talet | 2   | 2  | 1,00 | 1,00 | Plugging, Tapping     |
| 1500-talet | 17  | 5  | 1,93 | 0,83 | Skjering              |
| 1600-talet | 385 | 11 | 2,98 | 0,86 | Skjering, Polstring   |
| 1700-talet | 773 | 20 | 2,77 | 0,64 | Polstring (38 %)      |
| 1800-talet | 456 | 20 | 2,98 | 0,69 | Polstring, Tapping    |
| 1900-talet | 433 | 29 | 3,64 | 0,75 | Polstring, Formbøying |
| 2000-talet | 74  | 18 | 3,67 | 0,88 | Skruing, Formbøying   |



Figur 3: Parallel stigning: material- og teknikk-entropi over tid. Begge kurver stig fraa ~1 bit til ~4–5 bits.

Teknikk-entropien stig frå 1,0 bits til 3,67 bits, ein parallell til materialentropien.



Figur 4: Teknikk-evolusjon over fem hundreaar. Raude boksar markerer teknikkar som forsvinn (skjering, dreieing); gronne markerer teknikkar som oppstaar (formbøying, laminering, sveising).

Nye teknikkar kumulerer: *dreieing* kjem på 1500-talet, *formbøying* og *laminering* på 1800-talet, *sveising* og *sprøytestøyping* på 1900/2000-talet. Kvar ny teknikk opnar nye regionar i formrommet.

Eit interessant mønster dukkar opp på 1700-talet: jamnheita  $J'$  fell til 0,64, den lågaste i heile serien. Polstring dominerer med 38 % av alle teknikkforekomstar. Dette er eit *teknikkmonopol* som speglar mahogni-monopolet i materialdata: ein dominerande teknikk som driv andre ut i periferien. Polstring og mahogni er ikkje uavhengige fenomen; dei er to sider av same koloniale stolparadigme: importert tre med polstra sete.

#### 4.7.1 Teknikkar som forsvinn og oppstår

Figur 4 avdekkjer ein dramatisk teknikk-suksesjon over fem hundreaar:

- **Skjering** fell frå 47 % av alle teknikkforekomstar på 1500-talet til under 1 % på 1900-talet. Handskjering er tidkrevjande og krev virtuos handverkskompetanse; ho vert marginalisert av maskinelle alternativ.
- **Dreieing** (dreiebenk) fell frå 18 % (1500-talet) til 15 % (1600-talet) og vidare til null etter 1800. Den dreia stolperamma, karakteristisk for barokken, forsvinn når nye samanbindingsteknikkar vert tilgjengelege.
- **Formbøying** dukkar opp frå null til 14 % på 1900-talet, driven av Michael Thonet sin dampbøyingsteknikk frå 1850-talet (Wilk, 1980). Denne eine inno-

vasjonen opna heile regionar av formrommet som tidlegare var utilgjengelege.

- **Skruing** stig frå 1 % (1700-talet) til 18 % (2000-talet), som reflekterer overgangen frå irreversible til reversible samanbindingar.
- **Sveising** og **sprøytestøyping** dukkar opp på 1900/2000-talet og representerer fundamentalt nye formgjevingsparadigme: metallsamanbinding utan kontakt og polymerforming utan verktøyavgrensing.

Kvar ny teknikk opnar ein ny region i formrommet. Formbøying mogleggjorde Thonet-stolen sin ikoniske kurva; sveising mogleggjorde Breuer sin røyrstol; sprøytestøyping mogleggjorde Panton sin heilstøypete plastkurve. Teknikken er ikkje ei implementeringsdetalj; ho er ein *formgjevande kraft* som avgrensar og mogleggjør geometriar.

#### 4.7.2 Historisk kontekst for teknikkevolusjon

Dei empiriske mønstra i figur 4 kan koplast til spesifikke historiske hendingar og innovasjonar:

**Dreieing si forsvinning.** Dreieing (bruk av dreiebenk for å produsere sylindriske stolbein og sprossar) fell frå 18 % av alle teknikkforekomstar på 1500-talet til null etter 1902. Denne forsvinningsdatoen korresponderer med den industrielle revolusjonen si fullstendige mekanisering av tremøbelproduksjonen. Dreiebenken var eit av dei eldste maskinelle verktøya i trehandverket, men dei runde profila ho produserte vart assosiert med handverkstradisjon og fortid. Maskinelle alternativ (fres, sirkelsag) produserte rektangulære profil meir effektivt, og modernismen si estetiske preferanse for rette liner marginaliserte den dreia forma ytterlegare.

**Formbøying si oppfinning.** Formbøying dukkar opp i databasen i 1810 og stig til 14 % av alle teknikkforekomstar på 1900-talet. Denne datoen korresponderer med Michael Thonet sine fyrste eksperiment med dampbøying av bøk i Wien (Wilk, 1980). Thonet sin innovasjon var ikkje berre teknisk: han transformerte møbelproduksjonen frå handverk til industri. Ein einaste dampbøygde bøkstav kunne erstatte fleire tappa samanføringar, og resultatet var ein stol (Modell nr. 14, 1859) som kunne demonterast til seks delar og pakkast flatt for eksport. Formbøying opna ein ny region i formrommet: kurva profil med slanke tverrsnitt, tidlegare umogleg i trevirke.



**Sveising si oppfinning.** Sveising dukkar fyrst opp i databasen i 1929, same året Marcel Breuer fullførte utviklinga av røyrstolserien ved Bauhaus (Wilk, 1981). Elektrisk lysbagesveising (patentert 1907, industrielt tilgjengeleg frå 1920-talet) mogeleggjorde samanføyning av stålrøyr utan mekaniske festar. Resultatet var ein radikalt ny stolgeometri: den fritt svevande setet, bore av ein einaste kontinuerleg røyrramme. Utan sveising er Breuer-stolen fysisk umogleg: røyrstykkja kan ikkje tap-past, ikkje skruast i tradisjonell forstand, og ikkje limast. Teknikken *er* forma.

**Sprøytestøyping og Panton-stolen.** Sprøytestøyping av plast dukkar opp i databasen på 1960-talet. Den mest ikoniske applikasjonen er Verner Panton sin heilstøyp-te stolen (1967/1968), den fyrste industrielt produserte stolen i eitt stykke plast. Sprøytestøyping eliminerer alle samanføyingar: stolen er ein einaste kontinuerleg kur-ve, frå golv til rygg. Denne teknikken opnar eit formrom som er kvalitativt annleis enn alle tidlegare: forma er ikkje lenger avgrensa av samanføyingspunkt, og kurva-turen er fri i alle retningar. Det er difor ikkje overraskan-de at sprøytestøyp-te stolar har dei mest ekstreme verdi-ane i dimensjonsrommet og er vanskelege å klassifisere stilistisk.

Desse fire eksempla illustrerer eit generelt prinsipp: kvar ny teknikk er ein *nøkkel* som opnar ein region i formrommet som tidlegare var lukka. Teknikken sin førstegongs opptrednad i databasen markerer ikkje berre ein teknologisk innovasjon, men ein *topologisk utvik-ling* av formrommet: ein irreversibel utviding av kva for-mer som er mogelegge.

## 4.8 Material-teknikk-koplingane

Tabell 9 syner dei mest frekvente material-teknikk-para i heile databasen.

Tabell 9: Topp 10 material-teknikk-par (heile perioden).

| Materiale | Teknikk   | <i>n</i> |
|-----------|-----------|----------|
| Bøk       | Polstring | 224      |
| Mahogni   | Polstring | 199      |
| Bøk       | Tapping   | 158      |
| Silke     | Polstring | 134      |
| Hestetagl | Polstring | 124      |
| Nøttetre  | Polstring | 107      |
| Tekstil   | Polstring | 107      |
| Mahogni   | Tapping   | 100      |
| Furu      | Polstring | 97       |
| Furu      | Tapping   | 89       |

Polstring dominerer koplingane: 7 av dei 10 mest fre-kvente para involverer polstring. Dette reflekterer polst-

ring sin unike rolle som ein *grensesnitt-teknikk*: han krev alltid eit berande trevirke (bøk, mahogni, furu) og eit dekkmateriale (silke, tekstil, lær). Polstring er dermed ein koplar mellom materialverda og brukarverda, mel-lom den geopolitiske forsyningskjeda og kroppen som sit.

## 4.9 Forveksling mellom stilar: euklidisk av-stand

Ikkje alle stilpar er like lette å skilje for Random Forest-modellen. Me reknar ut euklidisk avstand i det firedi-mensjonale rommet (høgde, breidde, djupn, setehøgde) mellom sentroidane til alle stilperiodepar. Tabell 10 sy-ner dei mest og minst forvekslingsbare stilpara.

Tabell 10: Euklidisk avstand mellom stilperiode-sentroidar (firedimensjonalt rom: *H*, *W*, *D*, *SH*). Mest og minst forvekslingsbare par.

| Stil A      | Stil B         | <i>d<sub>E</sub></i> (cm) | Forvekslingsgrad |
|-------------|----------------|---------------------------|------------------|
| Hepplewhite | Jugend         | 2,8                       | Svært høg        |
| Queen Anne  | Rokokko        | 4,1                       | Høg              |
| Historisme  | Nyklassisisme  | 5,6                       | Moderat          |
| Empire      | Funksjonalisme | 9,2                       | Moderat          |
| Régence     | Funksjonalisme | 39,6                      | Svært låg        |
| Barokk      | Funksjonalisme | 33,8                      | Svært låg        |
| Renessanse  | Funksjonalisme | 28,1                      | Låg              |

Det mest forvekslingsbare paret er hepplewhite og ju-gend, med berre 2,8 cm euklidisk avstand mellom sen-troidane. Denne nærleiken er overraskande: hepplewhi-te (seint 1700-tal, britisk nyklassisisme) og jugend (tid-leg 1900-tal, kontinental art nouveau) vert tradisjonelt handsama som stilar frå ulike epokar og ulike estetis-ke tradisjonar. Men dimensjonelt er dei nesten identiske: begge har moderate høgder (~93–94 cm), smale breid-der (~49–50 cm) og liknande setehøgder. Forklaringa er truleg at begge stilane representerer ein *elegant*, *slank* stoltype som unngår barokkens massive proporsjonar og funksjonalismens kompakte geometri. Dei er dimensjo-nelle naboar trass i at dei er kronologiske fjerningar.

Det mest distinkte paret er funksjonalisme og régen-ce, med 39,6 cm euklidisk avstand. Denne avstanden er nesten utelukkande driven av høgdeskilnaden: régence-stolar er i snitt 114,5 cm, funksjonalisme-stolar 77,7 cm. Desse to stilane ligg i kvar sin ende av den kronologis-ke dimensjonsgradienten, og dei er difor dei lettaste for Random Forest å skilje.

Forvekslingsanalysen har ein viktig implikasjon for stilklassifisering: dersom to stilar er dimensjonelt nesten identiske, kan ikkje ein dimensjonsbasert modell skilje dei. I slike tilfelle er det materialinformasjonen som gjer



utslaget (auken frå  $F1 = 0,777$  til  $F1 = 0,823$  når materialar vert lagt til). Hepplewhite-stolar er typisk i mahogni; jugend-stolar er oftare i bøk eller eik. Det er materialet, ikkje dimensjonane, som skil dei dimensjonelle naboane.

## 4.10 Nasjonale dimensjonssignaturar

Tabell 11: Gjennomsnittleg stolhøgde per nasjonalitet (nasjonalitetar med  $n \geq 10$ ).

| Nasjonalitet  | $n$ | $\bar{H}$ (cm) | $\sigma_H$ | $\bar{W}$ (cm) |
|---------------|-----|----------------|------------|----------------|
| Noreg         | 153 | 98,2           | 23,3       | 51,4           |
| Austerrike    | 18  | 88,6           | 45,7       | 56,7           |
| Storbritannia | 773 | 83,6           | 58,2       | 62,4           |
| Italia        | 96  | 83,4           | 33,0       | 58,8           |
| Danmark       | 48  | 74,9           | 22,9       | 56,6           |
| Frankrike     | 109 | 74,4           | 28,0       | 61,2           |
| Tyskland      | 44  | 72,8           | 23,6       | 58,1           |
| Finland       | 22  | 62,1           | 23,1       | 56,3           |

Kvar nasjon har ein distinkt dimensjonsprofil. Norske stolar (98,2 cm) er i snitt 36,1 cm høgare enn finske (62,1 cm). Denne skilnaden reflekterer ikkje ulike menneskekroppar (nordmenn og finnar er om lag like høge), men ulike design- og materialkulturar: den norske tradisjonen med høge stolryggjar i lokal eik og ask vs. den finske tradisjonen (dominert av Aalto og etterfølgjarane) med låge, bøygde bjørkekonstruksjonar.

# 5 Diskusjon

## 5.1 Stilperiodar som emergente kategoriar

Hovudfunnet er at dimensjonar og materialar predikerer stilperiode med  $F1 = 0,823$ : ein maskinlæringsmodell kan klassifisere ein stol sin stilperiode med over 82 % presisjon berre basert på fire mål og 30 materialkategoriar. Men dette tyder *ikkje* at stil er ei årsak. Det tyder at stil er eit *emergent mønster*: ein klynge i formrommet som menneskelege observatørar har gjeve eit namn.

Analogen til biologien er instruktiv. Ein paleontolog kan klassifisere ein fossil etter art basert på dimensjonar og beinsstruktur med høg presisjon. Men det er ikkje *artsnamnet* som skapar beina: det er dei underliggjande evolusjonære kreftene (seleksjon, drift, migrasjon) som skapar både forma og den klyngestrukturen me kallar “art”. På same vis er det ikkje “barokk” som skapar høge stolryggjar: det er materialøkologien (nøttetre, eik), produksjonsteknologien (skjering, dreining) og den kulturelle konteksten (maktdemonstrasjon, komfort) som saman skaper den geometrien me etterpå kallar “barokk”.

## 5.2 Den kronologiske dimensjonsgradienten

Tabell 4 avdekkjer ein slåande kronologisk gradient: stilperiodar som tilhøyrrer tidlegare hundreår har konsekvent høgare stolar. Régence-stolar (114,5 cm) er 37 cm høgare enn funksjonalisme-stolar (77,7 cm). Denne gradienten er ikkje ornamental: han reflekterer ein strukturell endring i korleis stolen held kroppen. Barokkstolen med sin høge rygg og stolperamme er fundamentalt ein annan fysisk gjenstand enn funksjonalismestolen med sin låge, ergonomisk tilpassa profil.

Det er denne gradienten Random Forest-modellen fangar opp. Stilklassifisering er, i essens, høgdeklassifisering: ein maskin som kan gjette høgda, kan gjette stilen. Men dette betyr *ikkje* at stilen forklarar høgda: det betyr at begge er uttrykk for same underliggjande krefter (materiale, teknikk, kulturell kontekst).

## 5.3 Forvekslingsbare stilar og det uskarpe stilrommet

Forvekslingsanalysen (tabell 10) avdekkjer at stilrommet i dimensjonar ikkje er eit sett diskrete klynger med klare grenser, men eit kontinuum der nokre stilar overlappar nesten fullstendig. Hepplewhite og jugend, med berre 2,8 cm euklidisk avstand mellom sentroidane, illustrerer dette med klarleik. Desse to stilane er kronologisk skilde av over eit hundreår, geografisk skilde av kanalen mellom Storbritannia og kontinentet, og estetisk skilde av heilt ulike ornamentrepertoar. Likevel er dei dimensjonelt nesten identiske.

Denne konvergensen er ikkje tilfeldig. Begge stilane representerer ei estetisk preferanse for eleganse og slankleik som forkasta den massiviteten som prega barokken og renessansen. Hepplewhite sin nyklassisisme og jugendens organiske liner er ulike estetiske uttrykk for same dimensjonelle ideale: ein moderat høg, smalt, lettbeint stol. Dimensjonsrommet er blindt for ornament; det ser berre dei fysiske hovuddimensjonane. Og i desse dimensjonane er hepplewhite og jugend tvillingpar.

I den andre enden av skalaen illustrerer funksjonalisme vs. régence (39,6 cm avstand) at den kronologiske dimensjonsgradienten er det sterkaste skiljemerket. Tidlege stilar er høge; seine stilar er låge. Dermed er dei stilane som er lengst frå kvarandre i tid også dei som er lengst frå kvarandre i dimensjonsrommet. Tid og dimensjon er, i STOLAR-databasen, nesten synonyme.

## 5.4 Materialreseptar som historiske fingeravtrykk

Materialreseptane i tabell 7 tilfører ein ny dimensjon til den kronologiske analysen. Kvar resept er eit historisk

fingeravtrykk: mahogni+tekstil ( $n = 103$ ) markerer den britiske 1700-tals-stoltradisjonen; stål+lær ( $n = 42$ ) markerer Bauhaus-tradisjonen. Desse para er ikkje tilfeldige kombinasjonar: dei reflekterer spesifikke forsyningskjeder, handverkskompetansar og estetiske idealar.

At berre eitt materialpar (tekstil+tre) kryssar fem hundreår er eit slående funn. Det tyder at dei fleste materialreseptane er like epokebudne som stilmerkja dei vert assosierte med. Mahogni+tekstil er, i ein viss forstand, det materialet sin definisjon av “chippendale” eller “hepplewhite”: ein polstra stol i importert hardtre. Når denne resepten forsvinn (fordi mahognien vert erstatta av andre materialar), forsvinn òg den stilistiske profilen den korresponderer med. Stilen døyr ikkje fordi smaken endrar seg, men fordi materialresepten vert utilgjengeleg.

## 5.5 Nasjonale dimensjonssignaturar og materialkoding

Tabell 11 syner at kvar nasjon har ein distinkt dimensjonsprofil. Norske stolar (98,2 cm) er 36 cm høgare enn finske (62,1 cm). Denne skilnaden reflekterer ikkje ulike menneskekorpar: nordmenn og finnar er tilnærma like høge. Han reflekterer ulike *materialøkologiar* og *designkulturar*.

Den finske lavmæla profilen er dominert av Alvar Aalto og etterfølgjarane hans: dampbøygde bjørk i slanke, låge konstruksjonar. Den norske høge profilen reflekterer ein barokk- og empiretradisjon med massive stolperammer i eik og mahogni. Materialet dikterer ikkje berre proporsjonen ( $H/W$ ), men òg den absolutte dimensjonen: massive treslag krev massive konstruksjonar.

## 5.6 Dimensjonane si forklaringskraft

At fire metriske variablar åleine gjev  $F1 = 0,777$  er eit sterkt funn. Det tyder at mesteparten av stilinformasjonen er koda i den fysiske geometrien, ikkje i materialvalet. Høgde er den viktigaste enkeltvariabelen (19,7% importance). Dette svarar til funnet i Artikkel II om den monotone høgdereduksjonen over tid: kvar epoke har sitt karakteristiske høgdeband, og dette bandet er den sterkaste prediktoren for stilperiode.

## 5.7 Teknikk-entropi og formrommet

Teknikk-entropien si parallelle stigning med material-entropien (begge frå  $\sim 1$  bit til  $\sim 3,7$  bits) er ikkje tilfeldig. Nye materialar krev nye teknikkar, og nye teknikkar mogeleggjir nye former. *Formbøying* var umogleg før Thonet si dampbøying av bøk (1850-talet); *sprøytestøyping* var umogleg før polymerindustrien (1960-talet). Kvar teknikk opnar ein ny region i formrommet, og det

er desse regionane Random Forest-modellen navigerer når han predikerer stil.

Dei historiske koplingane mellom teknikkinnovasjon og formendring er tydelege: dreining si forsvinning etter 1902 korresponderer med industrialiseringa si fullstendige mekanisering; formbøying si oppfinning i 1810 korresponderer med Thonet si dampbøyingspatent; sveising si fyrste opptrednad i 1929 korresponderer med Bauhaus-røyrstolane til Breuer og Mies van der Rohe; sprøytestøyping si opptrednad på 1960-talet korresponderer med Panton-stolen. Kvar av desse koplingane illustrerer det same prinsippet: teknikken er ikkje eit middel til å realisere ein form som allereie er tenkt; teknikken *opnar* formrom som tidlegare ikkje eksisterte. Designaren tenkjer ikkje ein form og finn deretter ein teknikk; han konfronterer eit teknikkrepertoar og oppdagar kva former det tillèt.

Denne innsikta utfordrar den tradisjonelle designhistoriske narrativen, der teknologi vert handsama som ein nøytral fasilitator for kreativ intensjon. I det kvantitative perspektivet me presenterer her, er teknologien ein *formgjevande kraft* på linje med materialet og den kulturelle konteksten. Teknikk-entropien si stigning er ikkje berre eit mål på teknologisk diversifisering; ho er eit mål på kor mange regionar i formrommet som er opne for utforskning.

## 5.8 Stilar som dimensjonelle klynger: intern konsistens

Ikkje alle stilar er like internt konsistente. Me kan måle den *dimensjonelle reinleiken* til ein stilperiode gjennom variasjonskoeffisienten (CV) for høgde. Funna er slående:

- **Empire** har den strammaste profilen:  $CV_H = 0,013$ . Empirestolane er nesten identiske i høgde ( $80,8 \pm 1,1$  cm). Stilen fungerer som ein dimensjonell standard.
- **Hepplewhite** er nesten like uniform:  $CV_H = 0,016$  ( $93,2 \pm 1,5$  cm).
- **Postmodernisme** er den mest spreidde:  $CV_H = 0,409$  ( $99,8 \pm 40,9$  cm). Postmodernismen sprenger ikkje berre det estetiske rammeverket, men det dimensjonelle.
- **Barokk** ligg mellom:  $CV_H = 0,207$  ( $110,2 \pm 22,8$  cm). Barokken har ein klar dimensjonell preferanse (høge stolar), men med variasjon.

Denne rangeringa fortel oss noko viktig: stilperiodar er ikkje like “reelle” som dimensjonelle kategoriar. Nokre stilar (empire, hepplewhite) er nesten deterministiske i sine dimensjonar; andre (postmodernisme) er knapt meir enn eit namn på eit diffust område i formrommet.

Ei meir detaljert rangering illustrerer spennvidda:

Tabell 12: Intern konsistens for stilperiodar, målt ved variasjonskoeffisienten for høgde ( $CV_H$ ). Stilar er rangerte frå mest til minst homogene.

| Stilperiode    | $n$ | $\bar{H}$ (cm) | $\sigma_H$ (cm) | $CV_H$ |
|----------------|-----|----------------|-----------------|--------|
| Empire         | 36  | 80,8           | 1,1             | 0,013  |
| Hepplewhite    | 28  | 93,2           | 1,5             | 0,016  |
| Louis XVI      | 22  | 94,2           | 2,3             | 0,024  |
| Queen Anne     | 12  | 106,1          | 3,4             | 0,032  |
| Rokokko        | 27  | 97,9           | 4,6             | 0,047  |
| Régence        | 27  | 114,5          | 7,6             | 0,066  |
| Jugend         | 21  | 94,1           | 7,4             | 0,079  |
| Nyklassisme    | 26  | 85,4           | 7,9             | 0,092  |
| Historisme     | 64  | 89,0           | 10,9            | 0,122  |
| Funksjonalisme | 47  | 77,7           | 11,7            | 0,151  |
| Modernisme     | 17  | 84,2           | 12,6            | 0,150  |
| Renessanse     | 18  | 101,9          | 17,9            | 0,176  |
| Barokk         | 92  | 110,2          | 22,8            | 0,207  |
| Postmodernisme | 13  | 99,8           | 40,9            | 0,409  |

Rangeringa avdekkjer eit interessant mønster: dei mest dimensjonelt homogene stilane (empire, hepplewhite, Louis XVI) er alle frå den nyklassisistiske tradisjonen. Desse stilane var prega av strengt kodifiserte proporsjonssystem: handverkaren følgde mønsterbøker med presise mål (Hepplewhite, 1788; Sheraton, 1803). Designprosessen var, i moderne termar, *parametrisk*: eit avgrensa sett dimensjonsvariablar vart sett på førehand, og handverkaren si oppgåve var å realisere dei. Resultatet er stolar som er nesten identiske i sine hovuddimensjonar.

I den andre enden av skalaen finn me postmodernisme ( $CV_H = 0,409$ ), barokk ( $CV_H = 0,207$ ) og renessanse ( $CV_H = 0,176$ ). Postmodernismen er den stilperioden som er mest dimensjonelt spreidd: standardavviket ( $\sigma_H = 40,9$  cm) er større enn dei fleste andre stilars gjennomsnittshøgde-variasjon. Dette reflekterer postmodernismen sin programmatisk motstand mot standardisering: stilen er definert *negativt*, som ei avviking av modernistiske normer, snarare enn *positivt*, som eit sett dimensjonelle preferansar.

Implikasjonen for stilklassifisering er direkte: Random Forest-modellen sin  $F1$ -score for kvar stil vil vere korrelert med stilens  $CV_H$ . Stilar med låg  $CV_H$  (empire, hepplewhite) er lette å klassifisere; stilar med høg  $CV_H$  (postmodernisme, barokk) er vanskelegare. Stilmerkja er ikkje like "reelle": nokre er stramme dimensjonelle standardar; andre er lause kulturelle etikettar.

## 5.9 Affordansar og den kausale kjeda

Affordansematrisa (tabell 6) tilfører eit viktig ledd til den kausale kjeda mellom materiale, teknikk, form og stil. Dersom materialet forbyr visse teknikkar (t.d. sveising er umogleg i mahogni), og teknikken avgrensar kva former som er mogelegge (t.d. sveising mogeleggjir fritt svevande sete), så er materialet ein *indirekte årsak* til form via teknikk.

Denne kausale kjeda kan formaliserast: materiale  $\rightarrow$  affordansar  $\rightarrow$  teknikkrepertoar  $\rightarrow$  formrom  $\rightarrow$  dimensjonar  $\rightarrow$  stilklynge. Stilmerket er det siste leddet i kjeda: eit etterrasjonalisert namn på den dimensjonelle klyngen som oppstår når ein gitt material-teknikk-kombinasjon vert brukt av mange designarar over tid. Å forklare forma med referanse til stilen er å hoppe over alle mellomledda: det er som å forklare ein elveslette med referanse til namnet "elveslette", utan å nemne vatn, gravitasjon og erosjon.

Funnet at mahogni konsentrerer 44 % av teknikkførekomstane sine i polstring, medan stål konsentrerer 23 % i formbøying, illustrerer kor ulike formrom dei to materiala opnar. Ein mahogni-stol er ein polstra stol med tap-pa ramme; ein stålstol er ein formbøygde stol med sveiste samanføyingar. Desse to stolane vil ha systematisk ulike dimensjonar, og dei vil falle i systematisk ulike stilkategori. Materialet bestemmer forma; forma bestemmer stilen. Stilen bestemmer ingenting.

## 5.10 Den ergonomiske ratioen og stolens framtid

Stiginga i  $SH/H$  frå 52 % (1600-talet) til 98 % (2000-talet) er ikkje berre eit historisk mønster: han peikar mot ei mogleg framtid. Dersom trenden held fram, vil stolen konvergere mot  $SH/H = 1,0$ : ein sitjepattform utan rygg. I ein viss forstand eksisterer denne framtida allerede: mange av dei mest ikoniske 2000-talsstolane (til dømes Jasper Morrison sin Air-Chair, Konstantin Grcic sin Chair One) har ryggstøtte som er minimale eller integrerte i seteflata. Stolen held på å bli ein *overflate*, ikkje ein *struktur*.

Denne utviklinga er tett knytt til materialtransisjonen: ein trevirke-stol *krev* ein rygg fordi trevirke er stivt i lengderetninga og treng vertikale stolpar for å bere lasta. Ein plast-stol eller karbon-stol kan fordele lasta i eit skall utan vertikale element. Materialet sin mekanikk bestemmer stolens vertikale profil, og den vertikale profilen er det me opplever som "form". Den sekulære stiginga i  $SH/H$  er eit direkte uttrykk for materialeevolusjon.

## 5.11 Namngjevne designarar i databasen

STOLAR-databasen inneheld stolar av fleire kanoniske designarar: **Thomas Chippendale** (21 stolar), **Alvar Aalto** (18), **Charles og Ray Eames** (18), **Marcel Breuer** (15), **Michael Thonet** (12), **Arne Jacobsen** (7) og **Hans J. Wegner** (4). Desse designarane representerer ulike posisjonar i formrommet og ulike material-teknikk-kombinasjonar.

Tabell 13: Namngjevne designarar i STOLAR-databasen med hovudmateriale, primærteknikk og tidsperiode.

| Designar    | <i>n</i> | Hovudmateriale        | Primærteknikk          | Periode   |
|-------------|----------|-----------------------|------------------------|-----------|
| Chippendale | 21       | Mahogni               | Skjering, tapping      | 1750–1780 |
| Aalto       | 18       | Bjork                 | Formbøying, laminering | 1930–1955 |
| Eames       | 18       | Kryssfiner, glasfiber | Formbøying, støyping   | 1945–1960 |
| Breuer      | 15       | Stål                  | Sveising, formbøying   | 1925–1935 |
| Thonet      | 12       | Bøk                   | Formbøying             | 1850–1900 |
| Jacobsen    | 7        | Kryssfiner, stål      | Formbøying, pressing   | 1932–1965 |
| Wegner      | 4        | Eik, teak             | Tapping, polstring     | 1945–1965 |

Kvar designar okkuperer ein distinkt posisjon i det fleiraksige formrommet definert av materiale, teknikk og dimensjonar:

- **Chippendale** (21 stolar) er den best representerte designaren og samstundes den mest stilistisk ein tydige. Alle 21 stolane er i mahogni, alle involverer skjering, og alle har høgder i bandet 95–110 cm. Chippendale-klyngen er tett og veldefinert i formrommet: han korresponderer nøyaktig med det stilhistoria kallar “chippendale-stil”. Men årsaksretninga er omvendt: det er ikkje Chippendale sin stil som bestemmer dimensjonane; det er mahogni sine affordansar (tapping, skjering, polstring) som kanalisierer forma inn i dette spesifikke bandet.
- **Aalto** (18 stolar) representerer eit anna material-teknikk-regime: dampbøygde og laminerte bjørk. Aalto-stolane er konsekvent lågare (62–78 cm) og smalare enn Chippendale-stolane. Formbøyinga mogeleggjør slanke profil med organiske kurver, og bjørka si lyse farge og glatte overflate eliminerer behovet for ornament. Aalto sin posisjon i formrommet er diametralt motsett Chippendale sin: låg vs. høg, bøygde vs. rett, uornamentert vs. ornamentert. Men begge posisjonane er *materielt determinerte*: gje ein designar bjørk og dampbøying, og han vil konvergere mot Aalto-rommet; gje han mahogni og skjering, og han vil konvergere mot Chippendale-rommet.
- **Eames** (18 stolar) illustrerer ein tredje posisjon: kryssfiner og glasfiber, formbøygde og støpte. Eames-stolane er kompakte (typisk 75–85 cm) med

organisk kurva skjelformer. Dei representerer det Kirkham (1995) kallar “industrial design”: forma er ikkje handverksmessig frambringa, men industrielt produsert i store seriar. Teknikken (varm pressing av kryssfiner, glasfiberstøyping) produserer former som er anatomisk tilpassa kroppen, ikkje geometrisk regulære.

- **Breuer** (15 stolar) okkuperer stål-sveising-regionen: slanke røyrprofil med fritt svevande sete. Breuer-stolane har ein karakteristisk open geometri der røyrrammen er synleg og bera av sin eigen fjorande eigenskap. Dimensjonelt er dei moderate i høgde (75–85 cm) men distinkte i sin vertikale profil: den svevande konsollen eliminerer bakre stolbein.
- **Thonet** (12 stolar) er pioneren for formbøying: dampbøygde bøk i elegant kurva profil. Thonet-stolane er mellomhøge (85–95 cm) med svært slanke profil. Han representerer den fyrste industrielle stolproduksjonen og det fyrste brotet med handverks-tradisjonens massive tverrsnitt.

Kvar designar er, i denne forstand, ein *navigator* som har funne ein distinkt posisjon i tilpassingslandskapet. Det at Random Forest kan predikere stilperiode med  $F1 = 0,823$  utan å vite kven designaren er, tyder at desse posisjonane er systematiske: dei er drivne av materiale og teknikk, ikkje av individuelt geni. Chippendale og Aalto er begge virtuose designarar, men dei opererer i ulike materielle regime, og dei resultata dei oppnår er avgrensa av dei affordansane materialet og teknikken deira tilbyr. Geniet vel sin posisjon i formrommet, men det er materialet som teiknar kartet.

## 5.12 Stil-tidskart: kor lenge varer ein stil?

Ikkje alle stilar er like langvarige. Den tidsmessige spreidinga varierer enormt:

- **Empire**: span = berre 20 aar (1800–1820). Den strammast definerte stilen, baade tidsmessig og dimensjonelt ( $CV_H = 0,013$ ). Empire er nesten eit punkt i tids-form-rommet.
- **Jugend**: span = 13 aar (1896–1909). Kort, intens utforskingssfase med sterk nasjonal karakter (Noreg: furu, eik).
- **Barokk**: span = 532 aar (1368–1900). Den mest diffuse stilen. Kuratorane brukar “barokk” som sekkepost for enormt ulike gjenstandar over eit halvt millennium.
- **Funksjonalisme**: span = 78 aar (1930–2008). Eit moderne, framleis levande paradigme.

Stilperiodar er saaledes ikkje samanliknbare einingar: nokre (empire, jugend) er presise koordinatar i tidsform-rommet; andre (barokk, historisme) er diffuse skyer. Random Forest sin hoege  $F1$  stadfestar at sjølv dei diffuse kategoriane har ein dimensjonell signatur, men kvaliteten varierer enormt.

### 5.13 Avgrensingar

Fleire avgrensingar maa nemnast:

1. **Utvalsavgrensing.** Stilmerke er berre tilgjengelege for 22,9 % av utvalet ( $n = 524$ ), noko som avgrensar den statistiske krafta. Klassifikasjonen er avhengig av kuratorens tildeling av stilmerke, som ikkje er standardisert. Ulike museum kan klassifisere same stol i ulike stilperiodar.
2. **Kausal inferens.** Feature importance frå Random Forest er eit relativt mål, ikkje eit kausalt mål. Modellen fangar korrelasjonar, ikkje årsakssamanhengar. Kausalkjeda materiale  $\rightarrow$  teknikk  $\rightarrow$  form  $\rightarrow$  stil er ein hypotese, ikkje eit bevist resultat.
3. **Designarrepresentasjon.** Dei 21 Chippendale-stolane og 18 Aalto-stolane er for små utval til individuelle designaranalysar; me presenterer dei som illustrative eksempel, ikkje som statistisk robuste funn. Wegner med berre 4 stolar er særleg underrepresentert.
4. **Affordansematrisa.** Matrisa syner empiriske koplingar mellom material og teknikk, ikkje logisk naudsynte koplingar. Det er fysisk mogleg å skru i mahogni, sjølv om dette ikkje dominerer i databasen. Forbodspara (t.d. sveising+mahogni) er derimot fysisk reelle: trevirke kan ikkje sveisast.
5. **Ergonomisk ratio.**  $SH/H$ -verdiane for 2000-talet ( $n = 53$ ) er baserte på eit mindre utval enn tidlegare hundreår, og verdien 0,98 kan vere driven av ein ikkje-representativ seleksjon av samtidige stolar i databasen. Funnet bør replikerast med eit større utval.
6. **Forvekslingsanalysen.** Euklidisk avstand mellom sentroidar ignorerer variasjonen innanfor kvar stil. To stilar kan ha identiske sentroidar men ulike spreingsformer, noko som ville gjere dei meir distinkte enn den euklidiske avstanden tilseier.

### 5.14 Teknikkens dimensjonelle konsekvens

Kvar teknikk produserer ein distinkt dimensjonsprofil. **Tapping** gjev dei hogaste stolane (96 cm,  $H/W = 1,91$ ): mortis-og-tenon-samanfoying krev massive tverrsnitt og favoriserer vertikale konstruksjonar. **Formboyging** gjev

den hogaste  $H/W$ -ratioen (2,18): dampboygd tre kan formast til slanke, vertikale kurver. **Sveising** gjev flatast profil ( $H/W = 1,40$ ): stalroyr tillater horisontale konstruksjonar med minimalt tverrsnitt. **Laminering** gjev dei lågaste stolane (79 cm): laminerte skjel krev ikkje tradisjonell ramme.

Teknikken er saaledes ikkje ei implementeringsdetalj; ho er ein dimensjonsdeterminant. Å velje ein teknikk er å velje ein region i formrommet.

### 5.15 Stilens materialresept

Kvar stilperiode har ein karakteristisk materialresept:

- **Empire:** mahogni 23 %, hestetagl 17 %, buksbom 16 %. Ein kolonialt dominert resept.
- **Rokokko:** bok 28 %, hestetagl 24 %, silke 17 %. Europeisk luksus.
- **Funksjonalisme:** kryssfiner 11 %, stål 10 %, bjork 9 %. Industrielt og egalitaert.
- **Barokk:** lar 11 %, nottetre 10 %, bjork 10 %. Mest mangfaldig ( $S = 27$  materialar).

Desse reseptane er ikkje vilkaarlege; dei er determinerte av tilgangen til materialar i den aktuelle epoken. Empire-resepten er eit kolonialt fingeravtrykk; funksjonalisme-resepten er eit industrielt.

### 5.16 Teknikksignatur per stil

Kvar stilperiode har ikkje berre ein materialresept, men ogso ein **teknikksignatur**: empire er dominert av polstring (43 %), noko som reflekterer den koloniale komforttradisjonen (mahogni + hestetagl). Barokk er dominert av tapping (33 %) og plugging (24 %): massive stolpekonstruksjonar. Postmodernisme er dominert av skruing (21 %) og formboyging (17 %): industrielle, reversible samanfoying. Teknikken kodar stil like sterkt som materialet.

### 5.17 Morphospace-topologi: klynger, korridorar, tomrom

Dei realiserte stilane okkuperer ikkje morphospace uniformt. Dei dannar tre moenstertypar: **klynger** (stilar som barokk, funksjonalisme: tette samlingar av dimensjonelt like stolar), **korridorar** (overgangsstilar som historisme, som dannar ei bru mellom to klynger), og **tomrom** (regionar i morphospace utan nokon realisert stol). Tomroma er like informative som klyngene: dei fortel kva former seleksjonstrykka har avvist. Det finst ingen stolar i databasen som kombinerer plast med tradisjonell tapping, fordi materialet ikkje tillet det. Det finst nesten

ingen stolar under 50 cm hogde (med unnatak av barne-stolar), fordi ergonomien set ei nedre grense. Desse fraa-vera er ikkje tilfeldige; dei er systematiske refleksjonar av affordansar og seleksjonstrykk.

### 5.18 Redundansbeviset

Eit noekkelfunn er at materialet si prediktive kraft for stil nesten fullstendig overlapper med dimensjonane si. Dimensjonar alleine gjev  $F1 = 0,777$ ; materialar alleine  $F1 = 0,678$ . Men kombinasjonen gjev berre  $F1 = 0,823$ : ein forbetring paa 4,6 prosentpoeng. Dersom material og dimensjonar bar *uavhengig* informasjon, ville kombinasjonen gjeve ein mykje hogare  $F1$ . At forbetringa er minimal tyder at 94 % av materialets stilinformasjon er **redundant** med dimensjonane. Geometri og material kodar same underliggjande kraft. Denne observasjonen, som me kallar **redundansbeviset**, stadfestar proposisjon 3.22 i Tractatus: “Geometri er materialets ibuande logikk projisert i tre dimensjonar.”

### 5.19 Skaleringseffekten

Eit metodologisk viktig funn er at *utvalet sin storleik endrar konklusjonen*. I ein tidleg analyse med  $n = 229$  stilmerka stolar var material viktigare enn dimensjonar for stilprediksjon. Når utvalet vart utvida til  $n = 509$  (ved inkludering av V&A-stolar), snudde resultatet: dimensjonar ( $F1 = 0,793$ ) slo material ( $F1 = 0,641$ ). Denne **skaleringseffekten** er ei viktig advarsel: analytiske resultat er ikkje naudsynleg skala-invariante. Konklusjonar basert paa smaa utval kan verte reverserte av storleik enn utval. I STOLAR-konteksten stadfestar det at dimensjonane si prediktive kraft er meir robust enn materiala si.

## 6 Konklusjon

Denne artikkelen har undersøkt relasjonen mellom dimensjonar, materialar, teknikkar og stilperiodar i 469 stolar frå STOLAR-databasen. Sju hovudfunn fortener oppsummering:

1. **Dimensjonar og materialar predikerer stil.** Ein Random Forest-modell klassifiserer stilperiode med  $F1 = 0,823$  basert på fire dimensjonar og 30 materialkategoriar. Dimensjonar alleine ( $F1 = 0,777$ ) ber meir stilinformasjon enn materialar alleine ( $F1 = 0,678$ ). Høgde er den viktigaste enkeltvariabelen (19,7 % importance).
2. **Materialet er ein aktiv formkraft.** Affordansematrisa syner at kvart materiale forbyr visse teknikkar (t.d. sveising er umogleg i mahogni) og prioriterer andre (mahogni: 44 % polstring; stål: 23 %

formbøying). Materialvalet avgrensar teknikkreper-toaret, som igjen avgrensar formrommet.

3. **Stolen misser ryggen sin.** Det ergonomiske forholdstalet  $SH/H$  stig frå 52 % (1600-talet) til 98 % (2000-talet). Stolen transformerer seg frå ein høgrygga tronstol til ein nærmast rygglaus sitjeplattform. Denne transformasjonen er driven av materialtransisjonen frå trevirke til stål og plast.
4. **Stilar varierer i “realitet”.** Empire ( $CV_H = 0,013$ ) er ein nesten deterministisk dimensjonell standard; postmodernisme ( $CV_H = 0,409$ ) er knapt meir enn eit namn på eit diffust dimensjonsområde. Stilmerkja er ikkje like “reelle” som kategoriar.
5. **Materialreseptar er epokebudne.** Dei fleste materialpara (mahogni+tekstil, hestetagl+mahogni) er konsentrerte til 2–3 hundreår. Berre tekstil+tre kryssar fem hundreår og representerer den minimale arketyten for ein polstra stol.
6. **Teknikkar opnar formrom.** Formbøying (1810), sveising (1929) og sprøytestøyping (1960-talet) er ikkje berre teknologiske innovasjonar: dei er topologiske utvidingar av formrommet. Kvar teknikk mogeleggjir former som tidlegare var fysisk umogelege.
7. **Dimensjonelle naboar kryssar stilgrenser.** Hepplewhite og jugend, frå ulike epokar og ulike estetiske tradisjonar, har berre 2,8 cm euklidisk avstand mellom sentroidane. Stilgrensene i dimensjonsrommet er ikkje skarpe: dei er uskarpe og overlappende.

Dimensjonar og materialar kodar stil. Men stil kodar ikkje dimensjonar. Denne asymmetrien er det sentrale funnet: formrommet bestemmer kva klynger som oppstår, og stilmerka er dei menneskelege namna me gjev til desse klyngene. Å forklare ein stol sin form med referanse til stilperioden hans er ein sirkelargumentasjon: stilen er forma, ikkje årsaka til henne.

Parallelt stig teknikk-entropien i takt med materialentropien. Formrommet utvidar seg langs tre aksar samstundes: fleire materialar, fleire teknikkar, fleire geometriar. Kvar akse forsterkar dei andre. Denne kumulative ekspansjonen av formrommet er den djupaste drivkrafta bak det me i ettertid kallar “stilutvikling”. Kausalkjeda er: materiale → affordansar → teknikkreper-toar → formrom → dimensjonar → stilklynge. Stilmerket er det siste leddet, ikkje det fyrste.

Den neste og siste artikkelen i serien vil samle evidensen frå dei tre føregåande artiklane og formulere eit alternativt rammeverk: *Form Follows Fitness*.

## Referansar

- Leo Breiman. Random forests. *Machine Learning*, 45(1): 5–32, 2001.
- James J. Gibson. *The Ecological Approach to Visual Perception*. Houghton Mifflin, Boston, 1979.
- A. Hepplewhite. *The Cabinet-Maker and Upholsterer's Guide*. I. and J. Taylor, London, 1788.
- Pat Kirkham. *Charles and Ray Eames: Designers of the Twentieth Century*. MIT Press, Cambridge, MA, 1995.
- Thomas S. Kuhn. *The Structure of Scientific Revolutions*. University of Chicago Press, Chicago, 1962.
- Edward Lucie-Smith. *Furniture: A Concise History*. Thames and Hudson, London, 1993.
- David Pye. *The Nature and Art of Workmanship*. Cambridge University Press, Cambridge, 1968.
- David Raizman. *History of Modern Design*. Laurence King, London, 2 edition, 2010.
- Thomas Sheraton. *The Cabinet-Maker, Upholsterer, and General Artist's Encyclopaedia*. W. Smith, London, 1803.
- Christopher Wilk. *Thonet: 150 Years of Furniture*. Barron's, Woodbury, NY, 1980.
- Christopher Wilk. *Marcel Breuer: Furniture and Interiors*. Museum of Modern Art, New York, 1981.